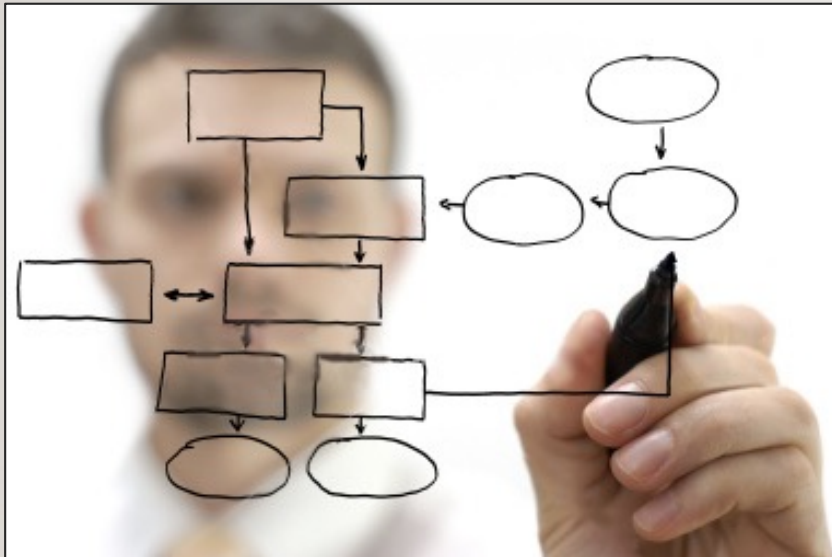


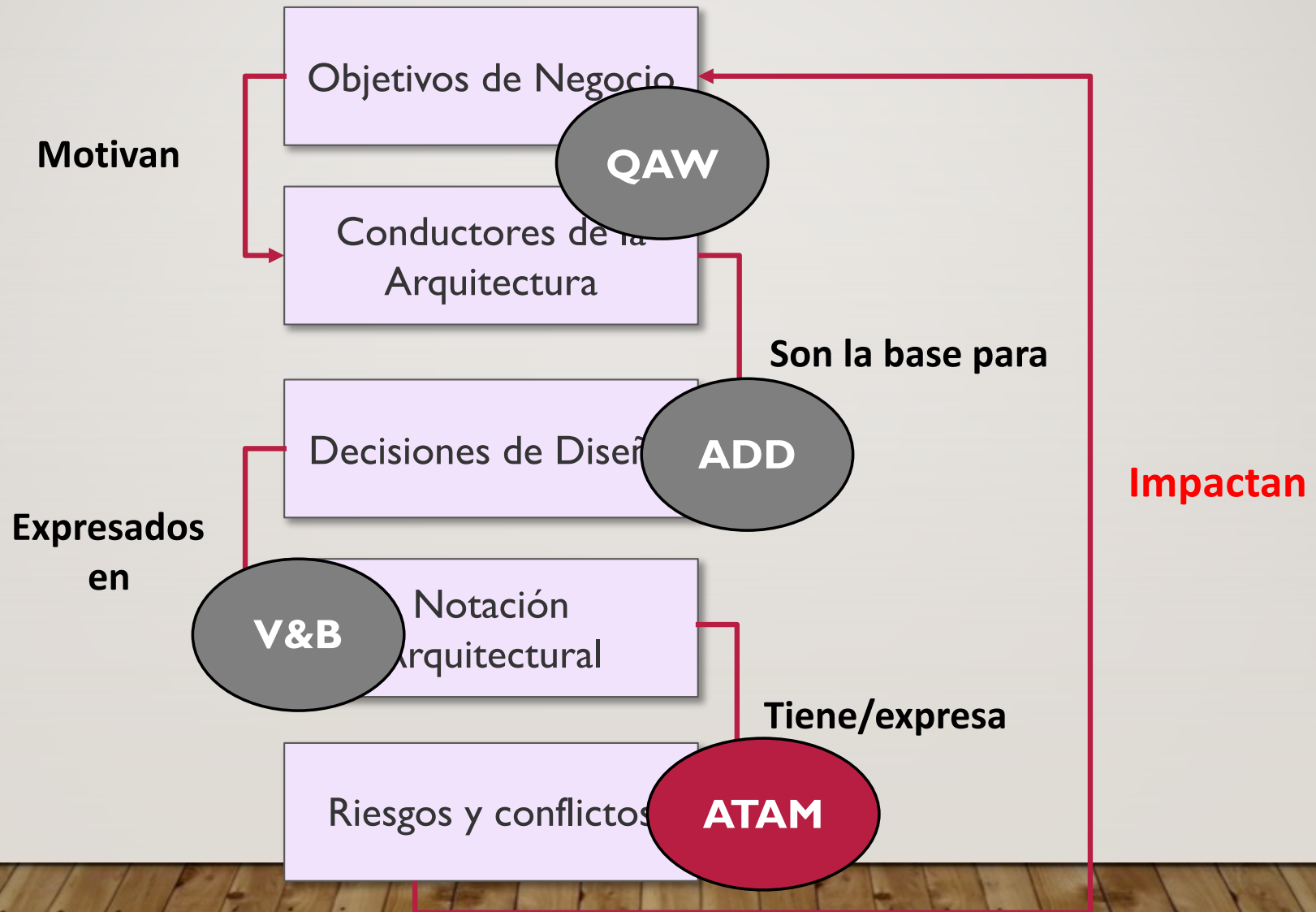
Diseño de Sistemas de Software



J. Andrés Díaz Pace

2025

MÉTODOS CENTRADOS EN ARQUITECTURAS



AGENDA

1. Tipos de Evaluaciones de Arquitectura
2. Método ATAM
3. Revisiones periódicas



FORMAS DE EVALUACIÓN (ARQUITECTURAL)

1. Realizada por el diseñador (dentro del proceso de diseño)
 - Similar a testing, pero de decisiones de diseño
 - Rápido, pero puede haber problemas de subjetividad
2. Realizada por pares (dentro del proceso de diseño)
 - Similar a peer review para código
 - Unas pocas horas, o 1/2 día, cuando existe algún diseño intermedio (o porción de la arquitectura)
 - Captura de problemas y monitoreo, a medida que el diseño progresa
3. Realizado por un equipo externo, una vez que la arquitectura ya ha sido diseñada
 - Evaluación mas objetiva, pero también mas costosa
 - En general se evalúa la arquitectura completa



¿PORQUÉ EVALUAR UNA ARQUITECTURA?

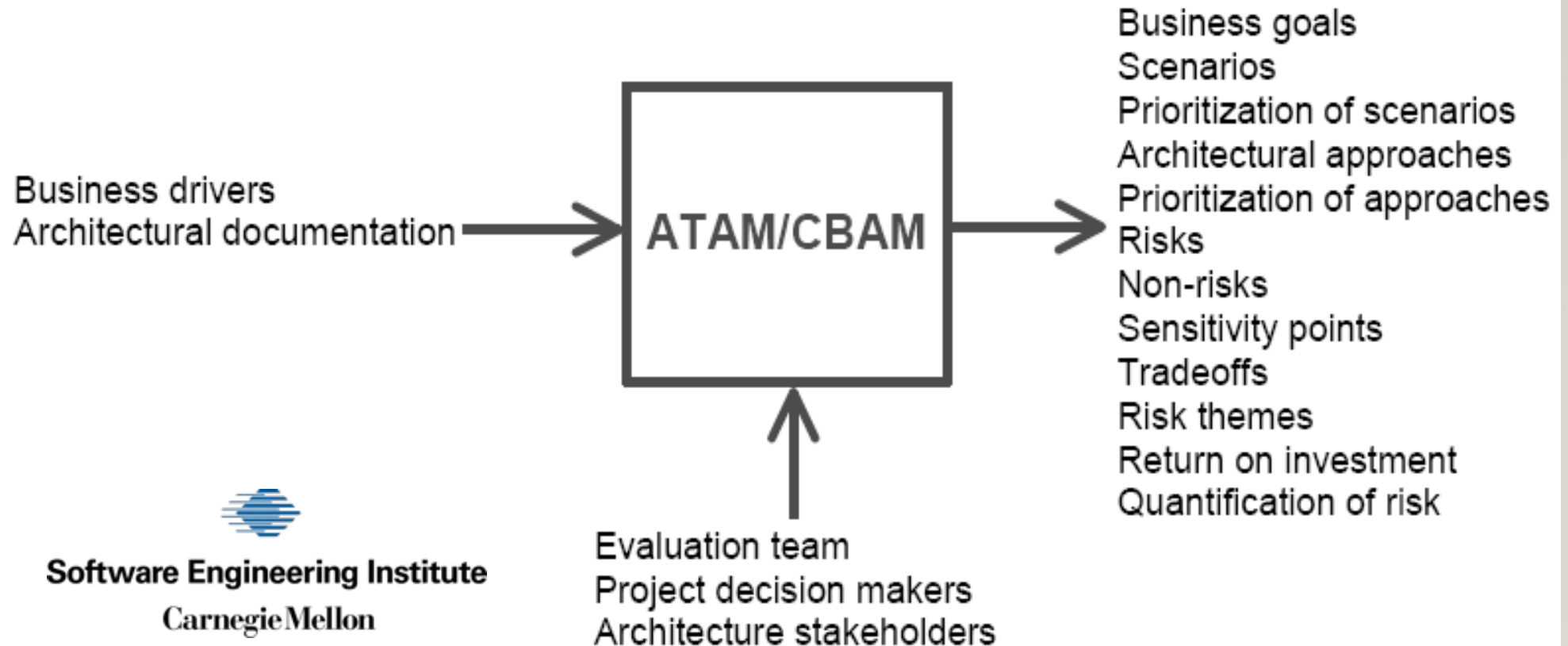
- **Porque es posible hacerlo** 😊
- La arquitectura de software es una de los artefactos tempranos del ciclo de vida, y **captura las decisiones de diseño más significativas**
- Tiene como objetivo analizar las consecuencias de las decisiones arquitectónicas con respecto a los requerimientos de calidad y a los objetivos del negocio
 - Detectar riesgos en forma temprana
 - Para luego proceder con el diseño detallado e implementación



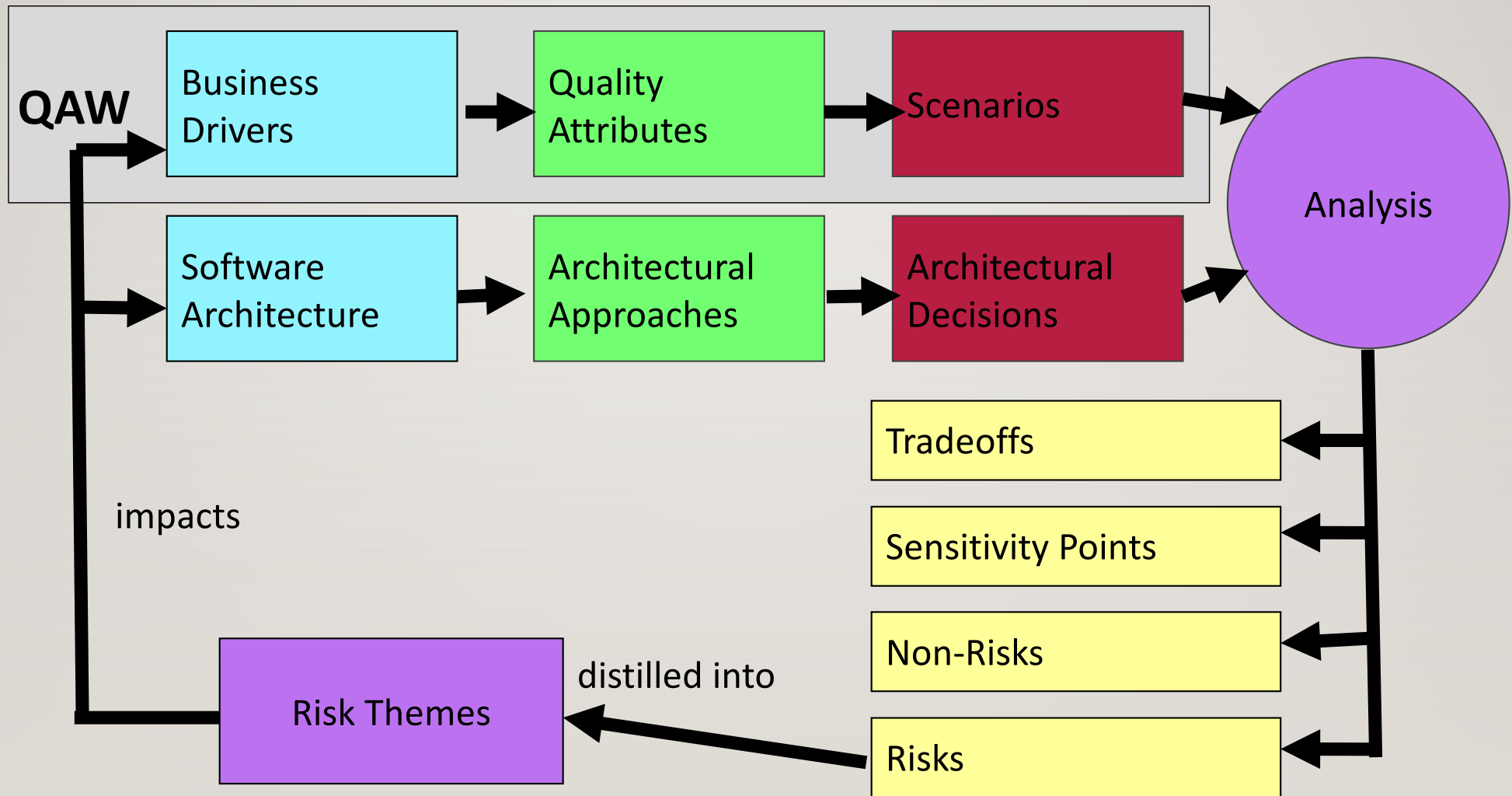
PROPÓSITO DEL MÉTODO ATAM

- ▶ El ATAM es un método de evaluación desarrollado por el SEI, que ayuda a los stakeholders a realizar las preguntas correctas y a descubrir y analizar decisiones que son potencialmente problemáticas en base a la arquitectura del sistema
 - ▶ Identificación temprana de riesgos
 - ▶ Planeamiento de acciones de mitigación
 - ▶ ej., diseño adicional, modelos de análisis de atributos de calidad, prototipación
 - ▶ Documentación (explícita) de tradeoffs relacionados con atributos de calidad

ATAM

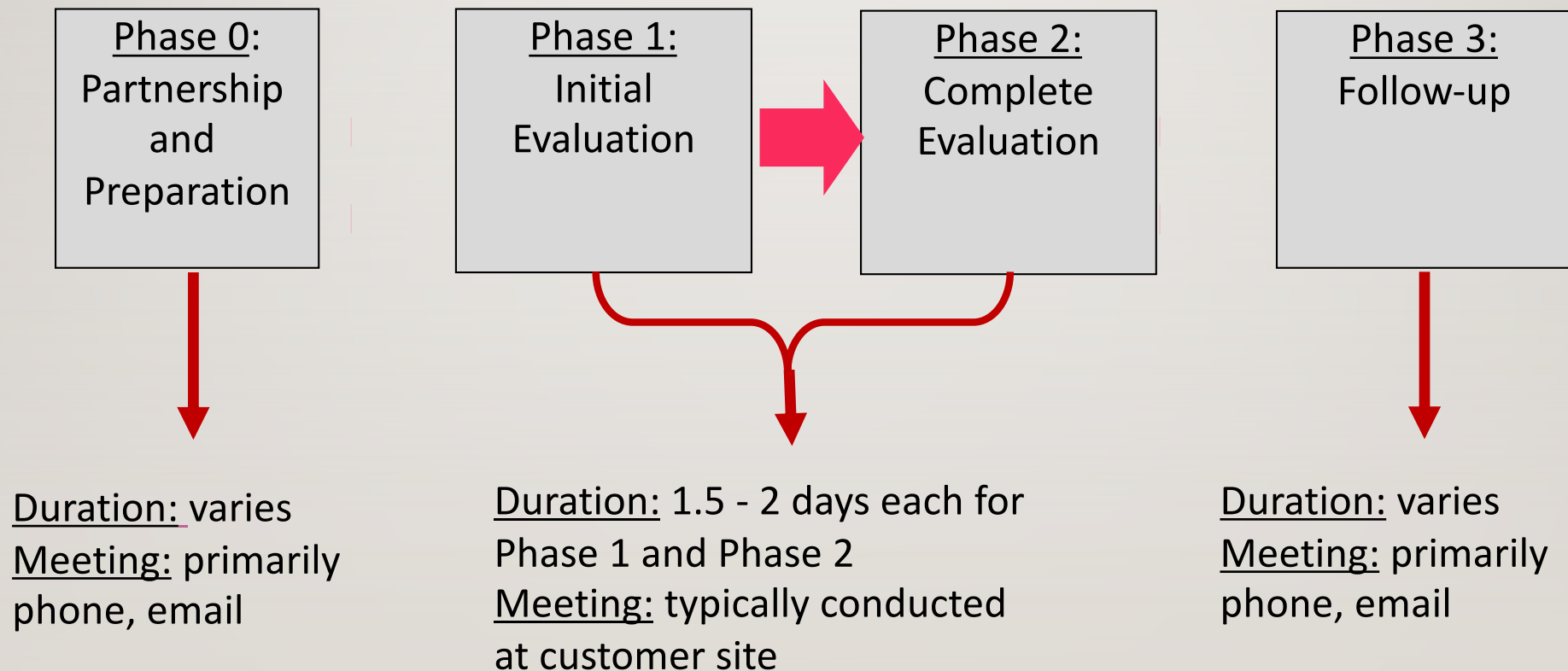


FLUJO CONCEPTUAL DE ATAM



FASES DE ATAM

- Las evaluaciones ATAM tienen 4 fases



PASOS DE ATAM

1. Present the ATAM
2. Present business drivers
3. Present architecture
4. Identify architectural approaches
5. Generate quality attribute utility tree
6. Analyze architectural approaches
7. Brainstorm and prioritize scenarios
8. Analyze architectural approaches
9. Present results



*La organización
debe tomar
las medidas necesarias
para capitalizar estos
resultados*

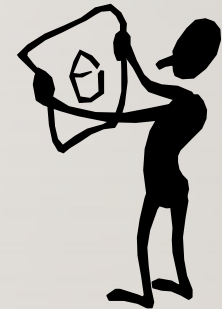


¿CUÁNDO UTILIZAR ATAM?

- ATAM se puede utilizar durante todo el ciclo de vida, siempre y cuando **exista una arquitectura definida que se pueda evaluar**
- Algunos ejemplos de uso:
 - Luego que sea ha especificado una arquitectura, pero todavía no hay casi código implementado
 - Para evaluación de alternativas arquitectónicas
 - Para evaluación de la arquitectura de un sistema existente (a menudo, la documentación arquitectónica debe ser primero “reconstruida”)
- ATAM no es apropiado si la arquitectura del sistema no se ha creado

BENEFICIOS DE ATAM

- Realizar una evaluación arquitectónica con ATAM permite:
 - Clarificar requerimientos de atributos de calidad
 - Mejorar la documentación de la arquitectura
 - Crear una base de decisiones arquitectónicas clave
 - Identificar riesgos en forma temprana (y tomar acciones en consecuencia)
 - Mejorar la comunicación entre los stakeholders
- El resultado general es una **mejora substancial de la arquitectura**



PASOS DE ATAM

1. Present the ATAM
2. Present business drivers
3. Present architecture
4. Identify architectural approaches
5. Generate quality attribute utility tree
6. Analyze architectural approaches
7. Brainstorm and prioritize scenarios
8. Analyze architectural approaches
9. Present results



I. PRESENTAR ATAM

- El equipo de evaluadores (del SEI) presenta una resumen del ATAM

- Pasos de ATAM

—————→ **Utility tree**

- Técnicas utilizadas

Pattern-based elicitation

Scenarios

- Salidas incluyen una lista de

—————→ **Scenarios**

Architectural approaches

Quality attribute questions

Risks and “non-risks”

2. PRESENTAR DRIVERS DEL NEGOCIO

- Un representante del cliente (o el manager) describe los objetivos de negocio principales del sistema, que incluyen:
 - Contexto de negocio del sistema
 - Requerimientos funcionales de alto nivel
 - Requerimientos de calidad de alto nivel

Architectural drivers

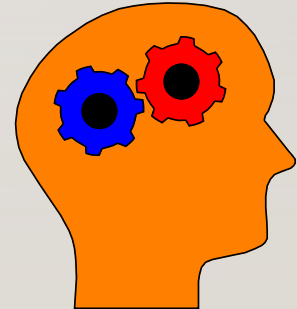
quality attributes that “shape” the architecture

Critical requirements

quality attributes most central to system

3. PRESENTAR LA ARQUITECTURA

- El arquitecto presenta un resumen de la arquitectura del sistema (diseño), que incluye:
 - Restricciones técnicas tales como OS, middleware o hardware que vienen predeterminadas para el sistema
 - Otros sistemas con los cuales el sistema en cuestión debe interactuar
 - Enfoques arquitectónicos utilizados para satisfacer los requerimientos de calidad
- El equipo del SEI comienza a analizar:
 - riesgos
 - patrones y mecanismos arquitectónicos



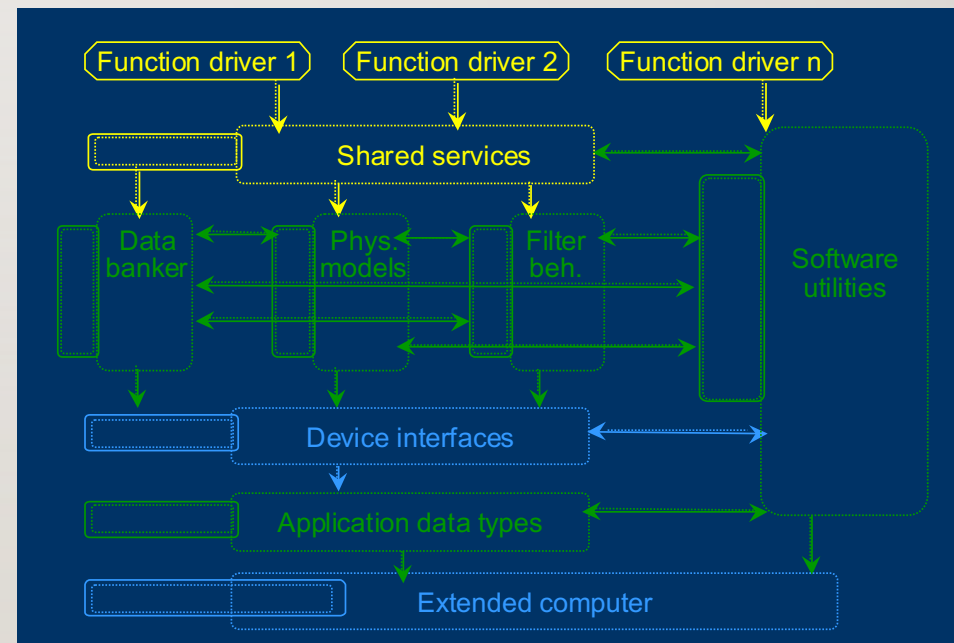
PASOS DE ATAM

1. Present the ATAM
2. Present business drivers
3. Present architecture
4. Identify architectural approaches
5. Generate quality attribute utility tree
6. Analyze architectural approaches
7. Brainstorm and prioritize scenarios
8. Analyze architectural approaches
9. Present results



4. IDENTIFICAR MECANISMOS ARQUITECTÓNICOS

- La descripción de alto nivel de la arquitectura se completa, listando los patrones/mecanismos arquitectónicos utilizados en la arquitectura
- Ejemplos
 - Client-server
 - 3-tier
 - Pipeline
 - Publisher-subscriber



5. GENERAR ÁRBOL DE UTILIDAD

- Identificar, priorizar y refinar los objetivos relacionados con atributos de calidad mediante la construcción de un “árbol de utilidad”
 - Un árbol de utilidad es un modelo jerárquico conducido por los requerimientos de calidad principales
 - Típicamente, los nodos raíz son performance, seguridad, y disponibilidad; que luego se refinan en intereses (concerns) para cada atributo
 - Las hojas del árbol son escenarios de calidad

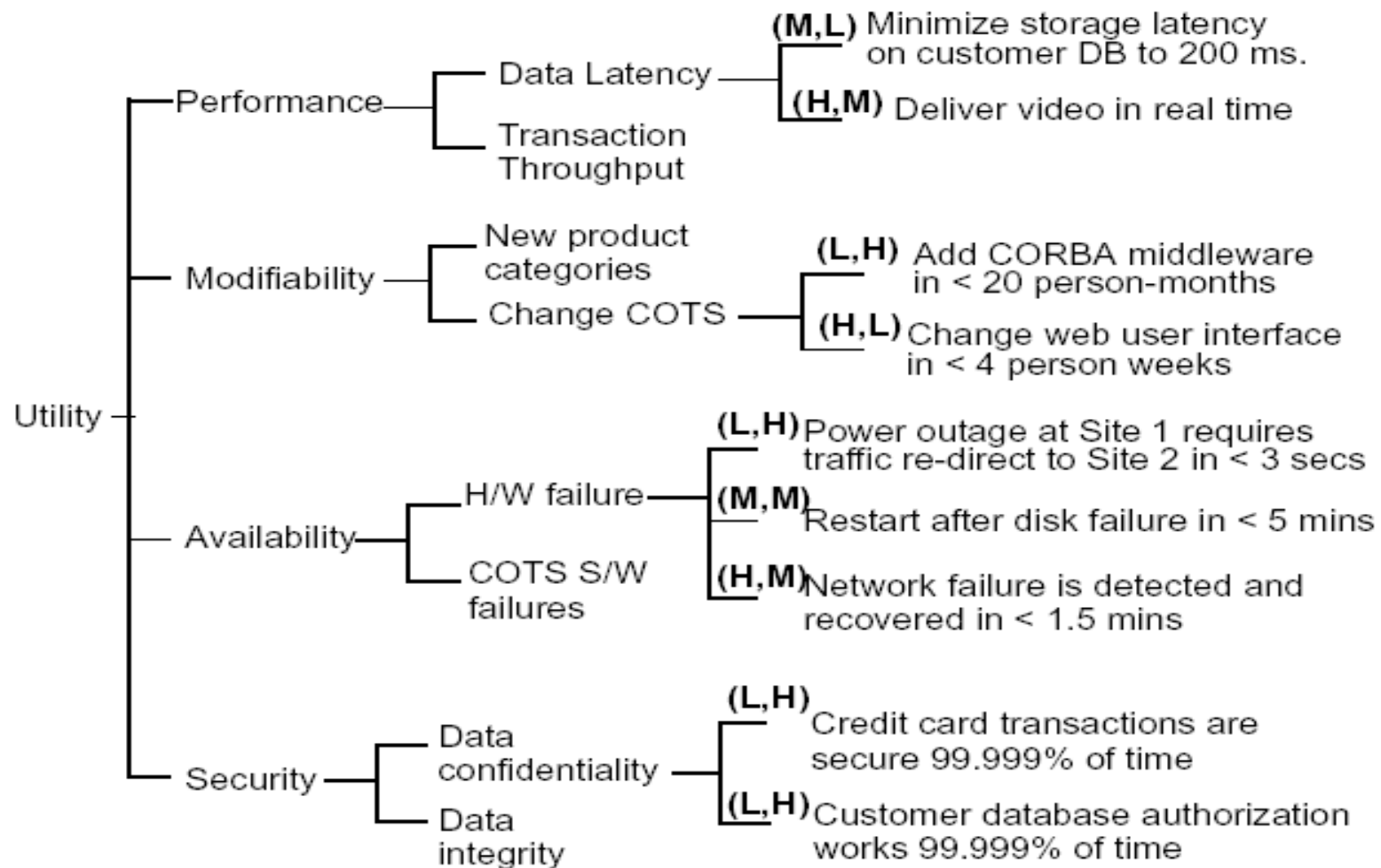


**Output: Una priorización de
escenarios de atributos de calidad**

ÁRBOL DE UTILIDAD

- Es un vehículo para organizar de manera jerárquica los aspectos y escenarios de calidad que conducen el diseño de un sistema
 - La raíz del árbol expresa la utilidad global
 - El 1er nivel de nodos se corresponde con los principales atributos de calidad
 - Los nodos internos especifican distintos aspectos de cada atributo
 - Las hojas son escenarios de calidad
- Los escenarios son priorizados en base a 2 criterios:
 - Importancia del escenario para el negocio
 - Dificultad para soportar el escenario en la arquitectura

EJEMPLO: ÁRBOL DE UTILIDAD Y RIESGOS



6. ANALIZAR ENFOQUES ARQUITECTÓNICOS

- El equipo del SEI investiga los enfoques arquitectónicos desde el punto de vista de los atributos de calidad, a fin de identificar riesgos
 - Identificar enfoques que soportan los requerimientos de calidad con mas alta prioridad
 - Generar preguntas especificas de atributos de calidad para dichos requerimientos con alta prioridad
 - Realizar las preguntas especificas de atributos de calidad
 - Identificar y asentar los riesgos y no-riesgos

EJEMPLO: ANÁLISIS DE ENFOQUES PARA UN ESCENARIO

Scenario #: A12		Scenario: Detect and recover from HW failure of main switch.			
Attribute(s)	Availability				
Environment	Normal operations				
Stimulus	One of the CPUs fails				
Response	0.999999 availability of switch				
Architectural decisions		Sensitivity	Tradeoff	Risk	Nonrisk
Backup CPU(s)		S2		R8	
No backup data channel		S3	T3	R9	
Watchdog		S4			N12
Heartbeat		S5			N13
Failover routing		S6			N14
Reasoning	Ensures no common mode failure by using different hardware and operating system (see Risk 8) Worst-case rollover is accomplished in 4 seconds as computing state takes that long at worst Guaranteed to detect failure within 2 seconds based on rates of heartbeat and watchdog Watchdog is simple and has proved reliable Availability requirement might be at risk due to lack of backup data channel ... (see Risk 9)				
Architecture diagram	<pre>graph LR; In(()) --> P[Primar CPU OS1]; In --> B[Backup CPU with Watchdog OS2]; P -- "heartbeat 1 sec." --> S[Switch CPU OS1]; B --> S; S --> Out(())</pre>				

24

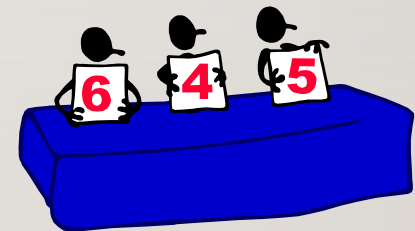
PREGUNTAS DE ATRIBUTOS DE CALIDAD

- Estas preguntas investigan y analizan los enfoques/mecanismos arquitectónicos, a fin de extraer decisiones de diseño que involucren atributos de calidad
- Performance
 - How are priorities assigned to processes?
 - What are the message arrival rates?
- Modifiability
 - Are there any places there where the layers/facades are circumvented ?
 - What components rely on knowledge of message formats?



RIESGOS Y NO-RIESGOS

- Los **riesgos** son decisiones arquitectónicas potencialmente problemáticas
- Los **no-riesgos** son buenas decisiones, que se apoyan en suposiciones implícitas
- Las partes de un riesgo y no-riesgo incluyen
 - La decisión arquitectónica en cuestión
 - El requerimiento de calidad afectado
 - El racional de diseño aplicado
- A menudo, los riesgos relacionados se agrupan en risk themes, y se utilizan al final del ATAM para elaborar recomendaciones



EJEMPLOS DE RIESGOS Y NO-RIESGOS

- Riesgo:
 - Rules for writing business logic modules in the second tier of your 3-tier style are not clearly articulated. This could result in replication of functionality thereby compromising modifiability of the third tier
- No-riesgo:
 - Assuming message arrival rates of once per second, a processing time of less than 30 ms, and the existence of one higher priority process, a 1 second soft deadline seems reasonable

PUNTOS DE SENSIBILIDAD Y DE TRADEOFF

- Un **sensitivity point** se define como una decisión o parámetros de la arquitectura que afecta (o hace que varíe) la respuesta de un escenario de calidad
 - ej., la disponibilidad de un subsistema depende del numero de backups activos y pasivos
- Los sensitivity points generalmente indican posibles riesgos
- Un **tradeoff point** se define como un sensitivity point donde confluyen mas de un escenario de calidad (en general, para atributos de calidad diferentes)
 - ej., el numero de backups afecta la latencia de la red, y en consecuencia, afecta la performance

PASOS DE ATAM

1. Present the ATAM
2. Present business drivers
3. Present architecture
4. Identify architectural approaches
5. Generate quality attribute utility tree
6. Analyze architectural approaches
7. Brainstorm and prioritize scenarios
8. Analyze architectural approaches
9. Present results

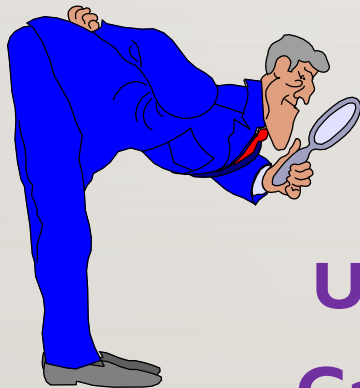


7. BRAINSTORMING Y PRIORIZACIÓN

- Los stakeholders generan escenarios utilizando un proceso de brainstorming
- A cada stakeholder se le asigna un numero de votos, en general equivalente a $.3x$ (nro. de escenarios)
- El equipo del SEI compara los escenarios priorizados con la salida del árbol de utilidad, y se trata de reconciliar las diferencias

GENERACIÓN DE ESCENARIOS “SEMILLA”

- Los escenarios se usan para
 - Representar los intereses de los stakeholders
 - Entender (hacer concretos) los requerimientos de calidad
- Los escenarios “semilla” son *muestras de escenarios*



Los escenarios son específicos

Usos anticipados del sistema(use cases)

Cambios anticipados (growth escenarios)

Usos no-anticipados y de stress (exploratory escenarios)

EJEMPLOS DE ESCENARIOS

- Los escenarios debieran ser lo mas especifico posibles
- Use case
 - Remote user comes via the web to access report database
- Growth scenario
 - Add a new data server to reduce latency by 50%
- Exploratory scenario
 - Half of the servers go down during operation



8. MAPEAR ESCENARIOS Y ANALIZAR ENFOQUES

- Identificar enfoques/mecanismos arquitectónicos, y elementos dentro de ellos que son afectados por cada escenario
 - ej., layers específicas afectadas por un cambio, dentro de un layered style
- Continuar identificando riegos y no-riesgos
- Este paso esta estrechamente relacionado con el conocimiento de patrones arquitectónicos, tácticas y mecanismos
 - Tanto en los evaluadores como en los representantes de la arquitectura evaluada

PASOS DE ATAM

1. Present the ATAM
2. Present business drivers
3. Present architecture
4. Identify architectural approaches
5. Generate quality attribute utility tree
6. Analyze architectural approaches
7. Brainstorm and prioritize scenarios
8. Analyze architectural approaches
- 9. Present results**



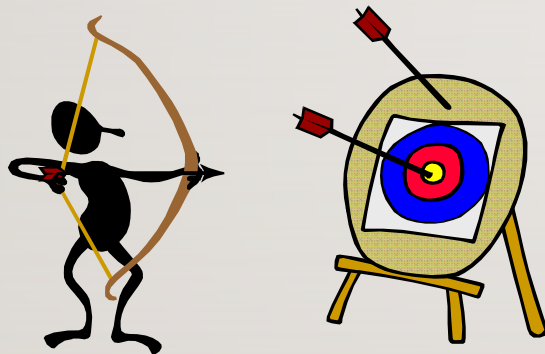
9. PRESENTAR RESUMEN

- Recapitular los pasos de ATAM

Presentar las salidas del ATAM

- Risks
- Non-risks
- Utility tree
- Scenarios
- Styles
- Questions

Ofrecer recomendaciones!



OTROS MÉTODOS DE EVALUACIÓN

- **PBAR** - Basado en reviews que identifican y analizan patrones de arquitecturas de software
 - Para proyectos focalizados “en el producto”
 - No requiere documentación, solo realizar inferencias entre los patrones detectados y los QAs
 - Intenta reducir tiempo/esfuerzo
- **LiSCia** - Basado en chequeos (sanity checks) sobre la estructura de módulos del sistema
 - Orientado mayormente a mantenibilidad
- ¿Cuáles son los ingredientes mínimos de un método de evaluación?

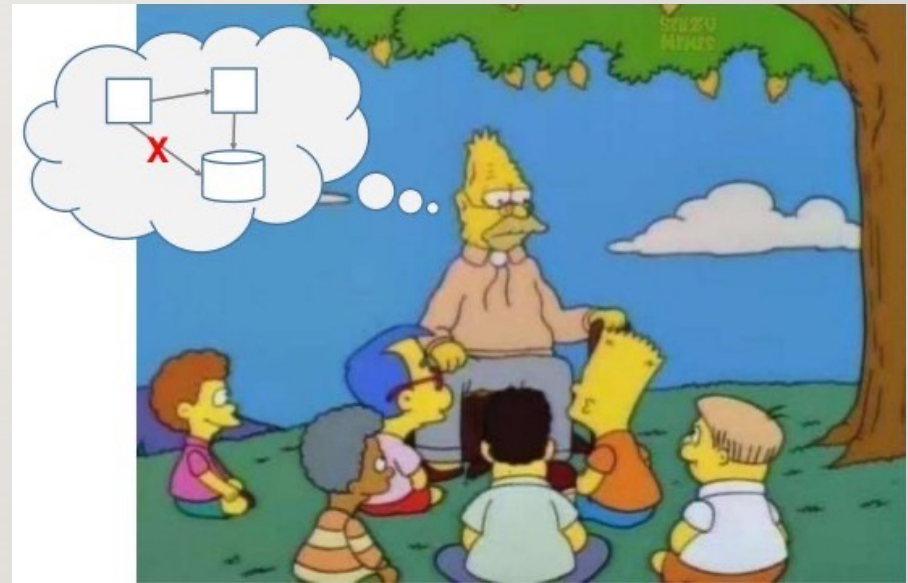


RETROSPECTIVA

- ATAM es un método útil y probado para identificar riesgos en la arquitectura
 - Las revisiones de arquitecturas se han difundido en los últimos años
 - Existen variaciones del ATAM para diferentes propósitos
- Dificultades percibidas
 - Se requiere cierta disciplina, para lograr progreso en las reuniones
 - Pueden existir problemas culturales
 - Reunir a los stakeholders principales puede ser complicado
 - Ante presiones de tiempo, las revisiones se recortan
 - No necesariamente la organización se hace cargo o utiliza los riesgos/resultados



INTERCAMBIO



- J.Andres Diaz Pace

andres.diazpace@isistan.unicen.edu.ar